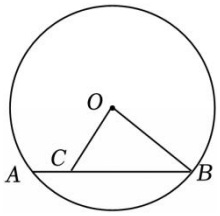
圆的十四大考点选择填空题专练

题型 1 垂径定理（常考点）	题型 9 切线的性质
题型 2 垂径定理的应用（重点）	题型 10 三角形的内切圆与内心（重点）
题型 3 圆心角、弧、弦的关系	题型 11 正多边形和圆（难点）
题型 4 圆周角定理（重点）（常考点）	题型 12 弧长的计算（常考点）
题型 5 圆内接四边形的性质（常考点）	题型 13 扇形面积的计算（重点）
题型 6 点与圆的位置关系	题型 14 圆锥的计算
题型 7 三角形的外接圆与外心（难点）	
题型 8 直线与圆的位置关系（重点）	

题型一 垂径定理

1．（2024 秋•嵊州市期末）如图，⊙O 的半径为 5，点 C 是弦 AB 上一点，若 $AB=8$，设 $OC=x$，则 x 的取值范围是（　　）



A．$3\leqslant x\leqslant 5$　　B．$3<x\leqslant 5$　　C．$4\leqslant x\leqslant 5$　　D．$4<x\leqslant 5$

2．（2024 秋•婺城区校级期末）如图 1 是圆形干果盘，其示意图如图 2 所示，四条隔板 AB，CD，EF，GH 长度相等，横纵隔板互相垂直交于隔板的三等分点，测得 $AB=30cm$，则该干果盘的半径为（　　）



图1

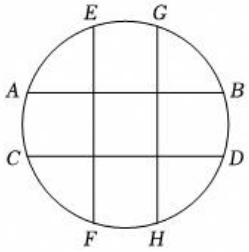
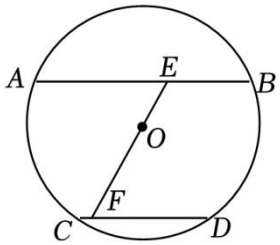


图2

A．$5\sqrt{10}cm$　　B．$10\sqrt{2}cm$　　C．$10\sqrt{3}cm$　　D．$10\sqrt{10}cm$

3．（2024 秋•瑞安市校级期末）如图，已知⊙O 的半径为 5，弦 AB 与弦 CD 位于圆心 O 的异侧，$AB\parallel CD$，$CD=6$，在 AB 上取点 E，连结 EO 并延长交 CD 于点 F．若 OE：$OF=1$：2，则 AB 的长为（　　）



A．12　　B．$2\sqrt{21}$　　C．6　　D．$\sqrt{21}$

4．（2024 秋•越城区期末）日常生活中常见的装饰盘由圆盘和支架组成（如图 1），它可以看作如图 2 所示的几何图形．已知 $AC=BD=5cm$，$AC\perp CD$，垂足为点 C，$BD\perp CD$，垂足为点 D，$CD=16cm$，$\odot O$ 的半径 $r=10cm$，则圆盘离桌面 CD 最近的距离是 _____ ．



图1

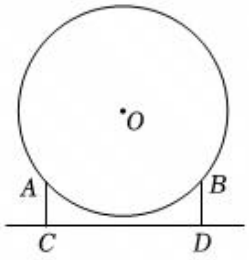
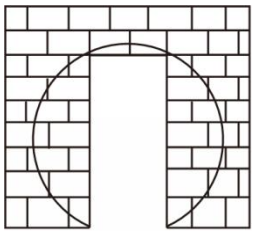


图2

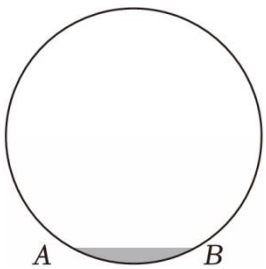
题型二 垂径定理的应用

1．（2024 秋•温州期末）某仿古墙上原有一个矩形的门洞，现要将它改为一个圆弧形的门洞，圆弧所在的圆外接于矩形，如图．已知矩形的宽为 $2m$，高为 $2\sqrt{3}m$，则改建后门洞的圆弧长是（　　）



A．$\frac{5\pi}{3}m$　　B．$\frac{8\pi}{3}m$　　C．$\frac{10\pi}{3}m$　　D．$(\frac{5\pi}{3}+2)m$

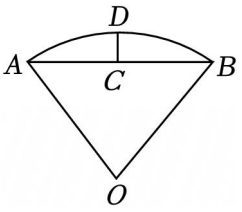
2．（2024 秋•路桥区期末）工人师傅在检查排污管道时发现淤泥堆积．如图，排污管道的横截面是直径为 $2m$ 的圆，测得淤泥横截面（阴影部分）的宽 AB 为 $1m$，则淤泥横截面的面积为（　　）



A．$(\frac{1}{6}\pi-\frac{\sqrt{3}}{4})m^2$　　B．$(\frac{1}{6}\pi-\frac{\sqrt{3}}{2})m^2$

C．$(\frac{2}{3}\pi-\sqrt{3})m^2$　　D．$(\frac{1}{6}\pi-\frac{1}{4})m^2$

3．（2024 秋•嘉兴期末）沈括在《梦溪笔谈》中收录了计算圆弧长度的“会圆术”，主要思路是局部以直代曲，进行近似计算．如图，$\overset{\frown}{AB}$是以 O 为圆心、OA 为半径的圆弧，C 是弦 AB 的中点，D 是$\overset{\frown}{AB}$的中点，则$\overset{\frown}{AB}$长度的近似值$l=AB+\frac{CD^2}{OA}$.若 CD=2，AB=8，则 l=（　　）



A．8.8　　B．8.7　　C．8.6　　D．8.5

4．（2024 秋•温州期末）某大门是轴对称图形，由矩形与哥特式尖拱组成（如图 1），图 2 是其设计图，尖拱部分是两条等弧，圆心均落在直线 AB 上，圆弧的半径为$\frac{13}{4}$米，CD=4 米．过拱尖 P 作 $PN\perp CD$ 分别交 AB，CD 于点 M，N．若$\frac{PM}{MN}=\frac{3}{5}$，则高 PN 等于 _____ 米．



图1

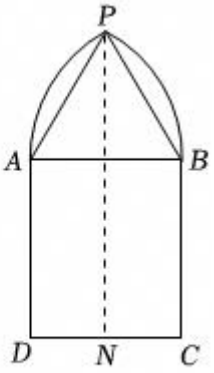
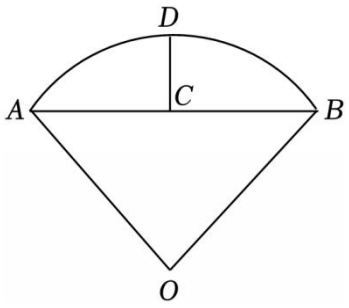


图2

5．（2024 秋•余姚市期末）沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作，其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”，其主要思路是局部以直代曲，给出一个比较实用的近似公式．如图，$\overset{\frown}{AB}$是以 O 为圆心，OA 为半径的圆弧，点 C 是弦 AB 的中点，$CD\perp AB$，D 在$\overset{\frown}{AB}$上．“会圆术”给出$\overset{\frown}{AB}$的弧长的近似值 s 的计算公式：$s=AB+\frac{CD^2}{OA}$．当 CD=2，AB=12 时，s=_____ ．



题型三 圆心角、弧、弦的关系

1．（2024 秋•义乌市校级期末）下列说法：

①相等的圆心角所对的弧相等；

②相等的弧所对的弦相等；

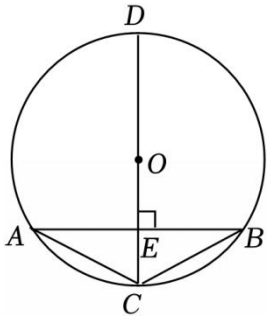
③相等的弦所对的弧相等；

④半径相等的两个半圆是等弧，

其中正确的个数有（　　）

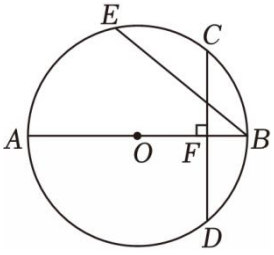
A．1 个　　B．2 个　　C．3 个　　D．4 个

2．（2024 秋•仙居县期末）如图，AB 是⊙O 的一条弦，直径 $CD\perp AB$，垂足为 E，下列结论不一定成立的是（　　）



A．$AE=BE$　　B．$\overset{\frown}{AD}=\overset{\frown}{BD}$　　C．$AC=BC$　　D．$OE=CE$

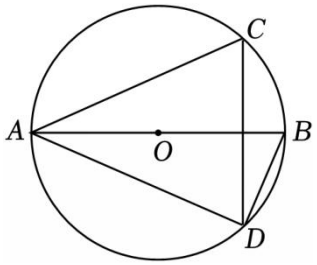
3．（2024 秋•义乌市期末）如图，AB 为⊙O 的直径，点 C 是$\overset{\frown}{BE}$的中点，过点 C 作 $CD\perp AB$ 于点 F，交⊙O 于点 D，若 $BE=6$，$BF=1$，则⊙O 的半径长是（　　）



A．$\sqrt{10}$　　B．4　　C．5　　D．$\frac{16}{3}$

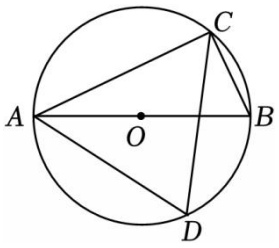
题型四 圆周角定理（共 4 小题）

1．（2024 秋•滨江区期末）如图，点 C，D 在以 AB 为直径的⊙O 上，连结 AC，AD，CD，BD．若∠CAB＝25°，则∠CDA＝（　　）



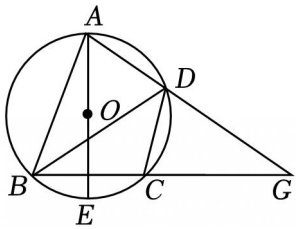
A．25°　　B．50°　　C．65°　　D．75°

2．（2024 秋•镇海区期末）如图，C、D 是以线段 AB 为直径的⊙O 上两点（位于 AB 两侧），CD＝AD，且∠ABC＝70°，则∠BAD 的度数是（　　）



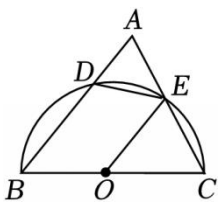
A．20°　　B．35°　　C．40°　　D．55°

3．（2024 秋•滨江区期末）如图，线段 AE 是⊙O 的直径，点 B 是⊙O 上一点，设∠DAE＝α，∠DCB＝β．若 AE⊥BC，BD＝GD，则（　　）



A．3α+β＝270°　　B．α+β＝180°　　C．3β﹣α＝270°　　D．β﹣α＝90°

4．（2024 秋•杭州期末）如图，以△ABC 的边 BC 为直径的半圆分别交 AB，AC 于点 D，E，O 是圆心，连结 DE，OE，给出下列结论：①∠DEO＝∠A；②若∠A＝60°，则 BD+CE＝BC．其中下列判断正确的是（　　）



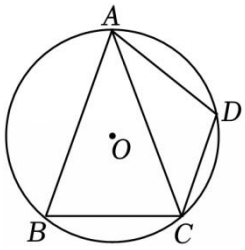
A．①，②都对　　B．①对，②错　　C．①错，②对　　D．①，②都错

题型五 圆内接四边形的性质（共 3 小题）

1．（2024 秋•江山市期末）已知圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\angle A:\angle B:\angle C=2:3:7$．则 $\angle B$ 的大小是（　　）

A．30°　　B．60°　　C．45°　　D．90°

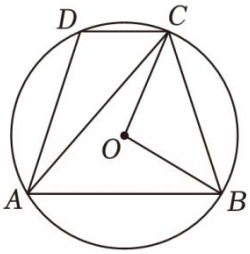
2．（2024 秋•上城区期末）如图，四边形 $ABCD$ 内接于⊙O，连接 AC，若 $AB=AC$，$AB\parallel CD$，则（　　）



A．$2\angle BAC+3\angle CAD=180°$　　B．$3\angle BAC+2\angle CAD=180°$

C．$4\angle BAC+3\angle CAD=360°$　　D．$3\angle BAC+4\angle CAD=360°$

3．（2024 秋•鹿城区期末）如图，四边形 $ABCD$ 内接于⊙O，$\angle ACB=60°$，$\angle D=110°$，则 $\angle BOC$ 的度数为 _____．



题型六 点与圆的位置关系（共 3 小题）

1．（2024 秋•婺城区期末）已知⊙O 的半径为 4cm．若点 P 在⊙O 外，则 OP 的长可能是（　　）

A．2cm　　B．3cm　　C．4cm　　D．5cm

2．（2024 秋•宿城区期末）已知⊙O 的半径为 3，当 $OP=5$ 时，点 P 与⊙O 的位置关系为（　　）

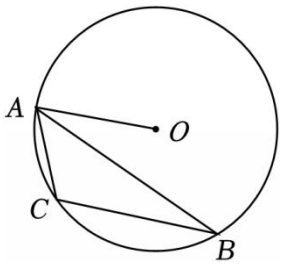
A．点在圆内　　B．点在圆外　　C．点在圆上　　D．不能确定

3．（2024 秋•滨江区期末）数轴上有点 A、点 B，点 A 表示实数 6，点 B 表示实数 b，⊙B 半径为 4．若点 A 在⊙B 内，则实数 b 的取值范围是（　　）

A．$b<2$　　B．$b>10$　　C．$b<2$ 或 $b>10$　　D．$2<b<10$

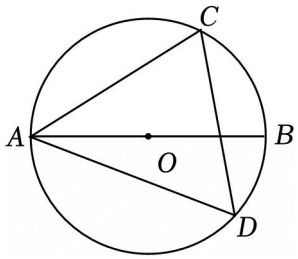
题型七 三角形的外接圆与外心（共 2 小题）

1．（2024 秋•钱塘区期末）如图，△ABC 内接于⊙O，连结 OA．若 $\angle OAB=25°$，则 $\angle C$ 的度数为（　　）



A．105°　　B．110°　　C．115°　　D．120°

2．（2024 秋•天台县期末）如图，AB 是⊙O 的直径，△ACD 内接于⊙O．若∠D=50°，则∠BAC 的度数为 _____ ．



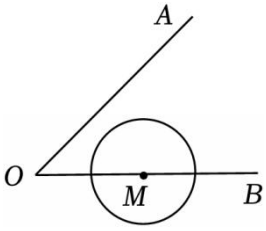
题型八 直线与圆的位置关系（共 4 小题）

1．（2024 秋•新昌县期末）在同一平面内，半径为 4 的⊙P 与直线 AB 相离，则圆心 P 到直线 AB 的距离 d 需满足的条件是 _____ ．

2．（2024 秋•海曙区期末）同一平面内，已知⊙O 的半径 r=2，点 O 到直线 l 的距离 d=3，则⊙O 与直线 l 的位置关系是（　　）

A．相离　　B．相切　　C．相交　　D．无法确定

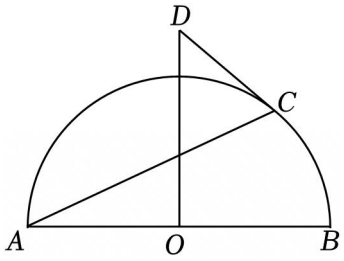
3．（2024 秋•义乌市校级期末）如图，∠AOB=45°，点 M 是射线 OB 上一点，OM=2，以点 M 为圆心，r 为半径作⊙M，若⊙M 与射线 OA 有两个公共点，则半径 r 的取值范围是 _____ ．



4．（2024 秋•上虞区期末）在△ABC 中，∠ACB=90°，AC=4，BC=3，若以 C 为圆心的圆与斜边 AB 有且只有一个公共点，则该圆半径 r 的取值范围为_____ ．

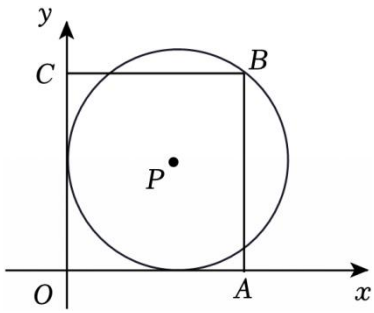
题型九 切线的性质（共 2 小题）

1．（2024 秋•婺城区校级期末）如图，AB 是半圆 O 的直径，点 C 在半圆上，CD 是半圆的切线，OD⊥AB，若∠CAB=26°，则∠D 的度数为（　　）



A．38°　　B．45°　　C．52°　　D．64°

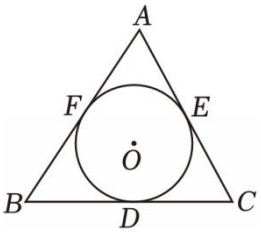
2．（2024 秋•婺城区期末）如图，在平面直角坐标系中，已知 A（8，0），C（0，9），点 P 在第一象限，⊙P 与 x 轴、y 轴都相切，且经过矩形 $OABC$ 的顶点 B，与 AB、BC 分别相交．则圆心 P 的坐标为（　　）



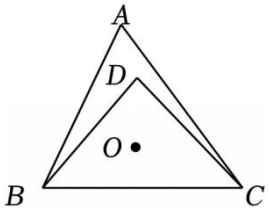
A．（6，6）　　B．（5，5）　　C．（5，6）　　D．（4，5）

题型十 三角形的内切圆与内心（共 3 小题）

1．（2024 秋•新昌县期末）如图，⊙O 是△ABC 的内切圆，切点分别为 D，E，F．已知△ABC 的周长为 16，BC＝6，则 AE＝_____ ．



2．（2024 秋•济宁月考）点 O 是△ABC 的外心，也是△BCD 的内心．若∠A＝70°，则∠BDC 的度数是（　　）



A．80°　　B．90°　　C．100°　　D．110°

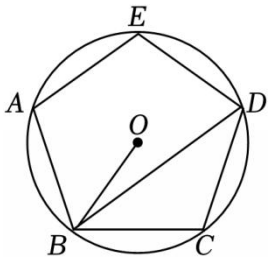
3．（2024 秋•宿城区期末）一直角三角形的两条直角边长分别为 6 和 8，则它的内切圆半径为_____ ．

题型十一 正多边形和圆（共 4 小题）

1．（2024 秋•慈溪市期末）一个圆内接正多边形的一条边所对的圆心角是 40°，则该正多边形边数是（　　）

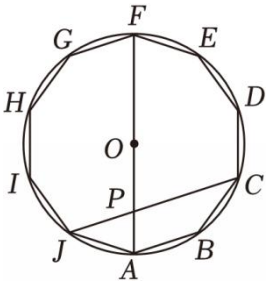
A．6　　B．9　　C．10　　D．12

2．（2024 秋•柯桥区期末）如图，已知正五边形 $ABCDE$ 内接于⊙O，连接 OB、BD，则∠OBD 的度数是（　　）



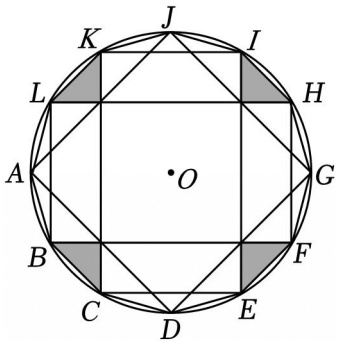
A．17°　　B．18°　　C．19°　　D．20°

3．（2024 秋•海曙区期末）如图，正十边形 $ABCDEFGHIJ$ 内接于⊙O，AF，CJ 交于点 P，则$\frac{PA}{PF}$的值为（　　）



A．$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$　　C．$\frac{3-\sqrt{5}}{2}$　　D．$\sqrt{5}-2$

4．（2024 秋•北仑区期末）如图，我国古代数学家刘徽利用圆内接正多边形创立了“割圆术”来估算圆周率，现将半径为 a 的圆十二等分构造出正方形 $ADGJ$，矩形 $BFHL$，矩形 $CEIK$，则阴影部分的面积是（　　）



A．$(16-8\sqrt{3})a^2$　　B．$(8-4\sqrt{3})a^2$

C．$(4-2\sqrt{3})a^2$　　D．$(2-\sqrt{3})a^2$

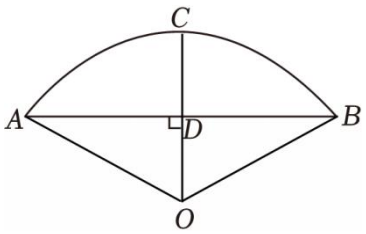
题型十二 弧长的计算（共 5 小题）

1．（2024 秋•婺城区校级期末）已知圆心角为 120°的扇形的半径为 6，则扇形的弧长为（　　）

A．2π　　B．4π　　C．12π　　D．24π

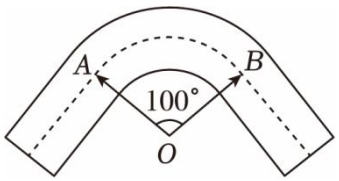
2．（2024 秋•长兴县期末）如图是一段圆弧$\overset{\frown}{AB}$，点 O 是这段弧所在圆的圆心，C 为$\overset{\frown}{AB}$上一点，$OC\perp AB$ 于

D 点，若$AB=6\sqrt{3}$，$CD=3$，则$\overset{\frown}{AB}$的长为（　　）



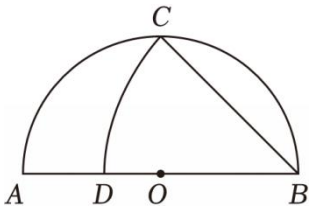
A．6π　　B．4π　　C．3π　　D．$2\sqrt{3}\pi$

3．（2024 秋•鹿城区期末）西气东输工程全长四千多千米，其中有成千上万个圆弧形弯管．图中弯管的中心线$\overset{\frown}{AB}$的半径为 90cm，圆心角$\angle AOB=100°$，则$\overset{\frown}{AB}$的长度为（　　）

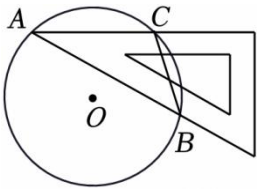


A．25πcm　　B．50πcm　　C．90πcm　　D．100πcm

4．（2024 秋•永康市期末）如图，AB 为半圆 O 的直径，C 为半圆 O 上一点，且$\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BC}$，连接 BC，以 B 为圆心，BC 长为半径画弧交 AB 于点 D，若 $AB=2$，则$\overset{\frown}{CD}$的长是 _____ ．



5．（2024 秋•东阳市期末）如图，直角三角板 30° 角的顶点 A 落在⊙O 上，两边与⊙O 分别交于 B，C 两点，$AC=\sqrt{2}BC$，$\overset{\frown}{AC}=n\overset{\frown}{BC}$，则 n 的值为（　　）

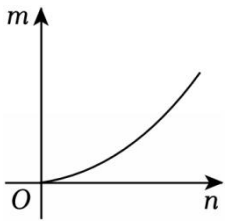


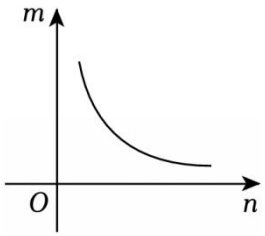
A．$\sqrt{2}$　　B．$\frac{4}{3}$　　C．$\frac{3}{2}$　　D．$\frac{5}{3}$

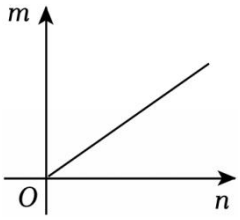
题型十三 扇形面积的计算（共 4 小题）

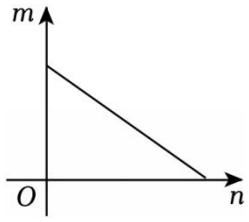
1．（2024 秋•杭州期末）某小组在“中国扇中的数学美”的项目化实践中发现，某折扇（如图）张开的角度为 120° 时，扇面面积为 S；该折扇张开的角度为 $n°$ 时，扇面面积为 S_n，若 $S_n=mS$，则 m 与 n 关系的图象大致是（　　）



A． 

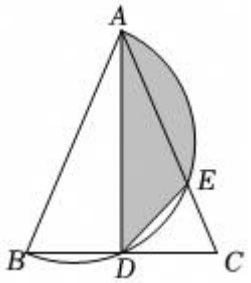
B． 

C． 

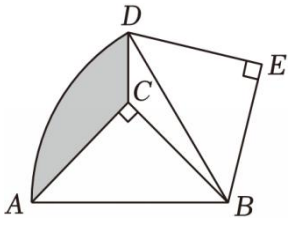
D． 

2．（2024 秋•余杭区校级期末）已知一个扇形的圆心角为 60°，其弧长为πcm，则该扇形的面积为 _____ cm^2.

3．（2024 秋•杭州期末）如图，等腰三角形 ABC 的顶角∠BAC＝45°，以腰 AB 为直径作半圆，交 BC 于点 D，交 AC 于点 E，连结 AD 和 DE．若 AB＝2，则阴影部分面积为 _____ ．



4．（2024 秋•金东区期末）如图，在等腰直角△ABC 中，∠ACB＝90°，$AC = 2\sqrt{2}cm$，将△ABC 绕点 B 顺时针旋转 60°得到△DBE，连接 DC，则线段 DC＝ _____ cm，阴影部分的面积为 _____ cm^2.

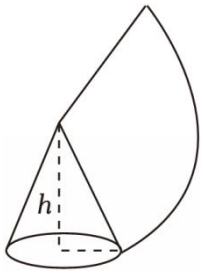


题型十四 圆锥的计算（共 3 小题）

1．（2024 秋•天台县期末）已知圆锥的侧面积为 8π，母线长为 4，那么这个圆锥的底面半径为（　　）

A．2　　B．4　　C．8　　D．16

2．（2024 秋•温岭市期末）如图，已知圆锥侧面展开图是一个圆心角为 120°，弧长为 6π的扇形，则圆锥的高 h 为（　　）



A．9　　B．$3\sqrt{3}$　　C．$6\sqrt{2}$　　D．$3\sqrt{10}$

3．（2024 秋•婺城区校级期末）底面半径为 4cm，母线长为 6cm 的圆锥的侧面积为 _____ ．